

1. 单片机概述

2. AT89S52 单片机的片内硬件结构

- (1) 熟悉振荡周期、时钟周期、机器周期、指令周期的概念及相互之间的关系。
- (2) 熟悉 AT89S52 单片机存储结构特点及存储空间分配。掌握图 2-6 片内数据存储器 RAM 的结构。

2.1 AT89S52 单片机的组成

- (1) 熟悉图 2-1 AT89S52 单片机的基本组成框图。

2.2 AT89S52 单片机引脚功能

- (1) 熟悉 AT89S52 单片机的引脚功能。
- (2) AT89S52 单片机的/EA 信号功能。

2.3 AT89S52 单片机的 CPU

- (1) 中央处理器从功能上分为哪两部分？熟悉这两部分涉及的硬件。(A、B、PSW 程序计数器 PC、数据指针 DPTR。特别是程序状态字 PSW 中包含哪些标志位？各位的定义及用途、)

2.4 AT89S52 单片机的存储器结构

- (1) 熟悉 AT89S52 单片机存储结构特点和存储空间分配。
- (2) 掌握图 2-9 片内数据存储器地址空间分布图。片内数据存储器分为哪几部分，各部分的功能是什么？
- (3) 特殊功能寄存器可位寻址的字节地址有何特点？
- (4) 掌握进栈和出栈的操作过程。

2.5 AT89S52 单片机的并行 I/O 端口

- (1) 掌握 P0 口、P1 口、P2 口、P3 口各口的功能和工作原理。

2.6 时钟电路与时序

- (1) 时钟电路的接法。
- (2) 熟悉振荡周期、时钟周期、机器周期、指令周期的概念及相互之间的关系。
- (3) 指令中四机器周期的指令是哪两条指令？

2.7 复位操作和复位电路

- (1) 复位信号是高电平有效，还是低电平有效，应持续几个机器周期以上（多少个振荡周期以上）？
- (2) 单片机复位后，有关寄存器中的内容？掌握表 2-7 复位状态表。

2.8 看门狗

- (1) 了解看门狗的功能。
- (2) 了解看门狗的启动和清零方法。

3. C51 编程语言基础

- (1) 熟悉 C51 语言与标准 C 语言的联系与区别
- (2) 掌握 C51 语言存储类型
- (3) 熟悉 C51 语言的 SFR 及位变量定义方法
- (4) 熟悉 C51 语言的绝对地址访问方式
- (5) 熟悉 C51 语言的基本运算符、数组及指针概念

5. 单片机与显示器件以及开关、键盘的接口设计

5.1+5.2 单片机控制发光二极管

- (1) 掌握单片机与发光二极管连接方法及常用编程语句。
- (2) 掌握流水灯的编程。

5.3 单片机控制 LED 数码管

- (1) 熟悉 LED 显示器的结构图及工作原理;
- (2) 根据显示不同字形写出七段 LED 段码;
- (3) LED 的静态显示方式和动态显示方式的工作原理;
- (4) 单片机与静态 LED 显示器接口电路。

5.7 键盘接口

- (1) 为何按键要去抖动? 消除抖动的方法? 软件去抖动的具体做法是什么?
- (2) 分析独立式键盘接口电路和矩阵式键盘电路的工作原理、读懂各自的键盘扫描程序。
- (3) 了解矩阵式键盘具体确定按键的键值的过程: a. 判断是否有键按下; b. 识别按键位置(行扫描法); c. 键值的计算。

6. AT89S52 单片机的中断系统

- (1) AT89S52 有几个中断源? 能写出每个中断源的入口地址。
- (2) 中断与那些寄存器有关?
- (3) 在 AT89S52 有几个中断优先级? 如果几个同优先级的中断源同时向 CPU 申请中断, 优先级顺序由高到低的排列顺序如何?
- (4) 掌握每个中断源的触发、撤销方式, 以及中断产生的条件、中断函数的使用方法。

7. AT89S52 单片机的定时器/计数器

7.1 定时器 T0 与 T1 的结构

AT89S52 内部提供两个 16 位的定时器/计数器 T0 和 T1。定时工作模式和计数工作模式的特点。

- (1) 与定时器相关的四个寄存器: THx、TLx、TMOD、TCON; 其中特殊功能器 TMOD 和 TCON 各位是如何定义的?

7.2 定时器工作方式

- (1) 重点掌握 T0、T1 的工作方式 0、方式 1、方式 2 工作原理, 了解方式 3 工作原理。

7.4 定时器/计数器 T0、T1 应用举例

- (1) 会计算不同工作方式下的基本最大定时时间。
- (2) 定时/计数中断应用程序的解题步骤。

解题步骤: (1) 写出定时常数或计数常数;

(2) 写出方式控制字;

(3) 根据题意, 编写定时中断程序。

重点: 书上例 7-1、例 7-2、例 7-3、例 7-6

7.5 定时器/计数器 T2 的结构与工作方式

- (1) 熟悉 T2 的 3 种工作方式。
- (2) 寄存器 T2CON 和 T2MOD 各位是如何定义的?

8. 串行口的工作原理及应用

- (1) 掌握通信的基本概念, 如同步和异步通信的区别, 单工、半双工和全双工通信的区别。

(2) 掌握 AT89S52 串行通信的传输模式、帧格式和相关寄存器的功能及设置。

(3) 熟悉串行口的 4 种工作方式的适用场景、工作原理及每种方式中波特率的制定方法。

9. 单片机系统的并行扩展

9.1 系统并行扩展技术

- (1) 掌握图 9-2 AT89S52 单片机三总线引脚结构图。
- (2) 掌握线选法和译码法进行存储器扩展时地址空间分配特点。
- (3) 掌握: 根据电路接线图读出地址; 根据所给地址, 画出详细的电路接线图。

(4) 根据芯片的容量, 会计算出所需芯片的片数。

9.2 外部 RAM 的并行扩展

- (1) 熟悉 6116 芯片和 6264 芯片引脚功能。
- (2) 掌握数据存储器的扩展方法。会画常用静态 RAM (6116、6264 等) 与 AT89S52 单片机的典型连接电路 (按照地址线、数据线、控制线连接)。
- (3) 掌握同时扩展多片 RAM 的方法。看懂图 9-13、9-14 并写出外扩每个芯片的地址范围。

9.4 E²PROM 的并行扩展

- (1) 熟悉 2864 芯片引脚功能, 能看懂 2864 与 AT89S52 单片机的典型连接电路。

9.5 AT89S52 单片机扩展并行 I/O 芯片 82C55 的设计

熟练掌握: (1) 8255 的引脚功能和内部结构

(2) 会画 8255 与 AT89S52 的接线图, 并写出各端口地址。

(3) 8255 有哪几种工作方式? 重点掌握方式 0。

(4) 对照图 9-22 会写出工作方式选择控制字, C 口按位置位/复位控制字。

(5) 82C55 应用举例。要求第一步, 写出四个端口地址; 第二步, 写出工作方式选择控制字; 第三步, 编写相应程序。

9.6 简单 I/O 接口扩展

(1) 掌握 I/O 端口与外设传输数据的方式, 每种方式的优缺点。

(2) 分析图 9-30 用 74LS273 和 74LS244 芯片扩展 I/O 口, 写出芯片的口地址, 编写读指令程序。

11. AT89S52 单片机与 DAC、ADC 的接口

11.1 + 11.2 DAC 接口 熟练掌握:

(1) 数/模转换和模/数转换的定义。

(2) 掌握 DAC0832 内部结构和引脚的功能;

(3) DAC0832 有哪三种工作方式?

(4) 会画 AT89S52 单片机和 DAC0832 单缓冲工作方式接线图。

(5) 掌握单缓冲工作方式在实际中的应用。会编写产生波形发生器的应用程序。

11.4 + 11.5 ADC 接口 熟练掌握:

(1) 掌握 ADC0809 的内部结构和引脚功能。

(2) 会画 ADC0809 与单片机的接口电路图。掌握查询或中断方式读取转换结果, 会编写相应的程序

复习重点: 每章课后习题和 PPT 例题。